线性与非线性元件伏安特性的测量

【实验目的】

1.掌握线性与非线性元件伏安特性的测量方法和基本电路；

2.掌握普通二极管、稳压二极管、发光二极管的基本特性，准确测量其正向导通阈值电压、反向击穿电压，根据发光二极管的阈值电压估算出它的峰值波长；

3.画出所测量不同元件的伏安特性曲线。

【实验原理】

1.伏安特性

给一个元件通以直流电，用电压表测出元件两端的电压，用电流表测出通过元器件的电流。通常以电压为横坐标、电流为纵坐标，画出该元件电流和电压的关系曲线，称为该元件的伏安特性曲线。这种研究元件电学特性的方法称为伏安法。伏安特性曲线为直线的元件称为线性元件，如电阻；伏安特性曲线为非直线的元件称为非线性元件，如二极管、三极管等。伏安法的主要用途是测量研究线性和非线性元件的电特性。有些元件伏安特性除了与电压、电流有关，还与某一物理量的变化呈规律性变化，例如温度、光照度、磁场强度等，这就是各种物理量的传感元件，本实验不研究此类变化。

根据欧姆定律，电阻 R、电压 U、电流 I，有如下关系：

$$R = U/I \qquad (1)$$

由电压表和电流表的示值 U 和 I 计算可得到待测元件 R_x 的阻值。但非线性元件的 R 是一个变量，因此分析它的阻值必须指出其工作电压（或电流）。非线性元件的电阻有两种方法表示，一种称为静态电阻（或称为直流电阻），用 R_D 表示；另一种称为动态电阻用 r_D 表示，它等于工作点附近的电压改变量与电流改变量之比。动态电阻可通过伏安曲线求出，如图 1 所示，图中 Q 点的静态电阻 $R_D=U_Q/I_Q$,动态电阻 $r_D=dU_Q/dI_Q$

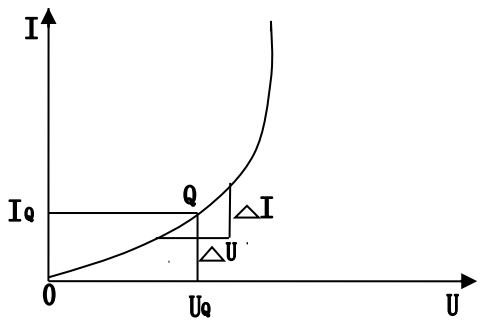


图 1　动态电阻表示图

2.半导体二极管

半导体二极管是一种常用的非线性元件,由 P 型、N 型半导体材料制成 PN 结，经欧姆接触引出电极，封装而成。在电路中用图 2(a)符号表示，两个电极分别为正极、负极。二极管的主要特点是单向导电性，其伏安特性曲线如图 2(b)所示，其特点是：当正向电压较小时，电流较小，当正向电压加大到某一数值时，正向电流明显增大。二极管正向伏安特性曲线上，逼近直线的一段的反向延长线与横轴交点所对应的电压，称为正向导通阈值电压，常用 U_{th} 表示。正向导通后，锗管的正向电压降约为 0.2~0.3V，硅管约为 0.6~0.8V。在反向电压超过某一数值-U_b 时，电流急剧增大，这种情况称为击穿，U_b 为击穿电压。

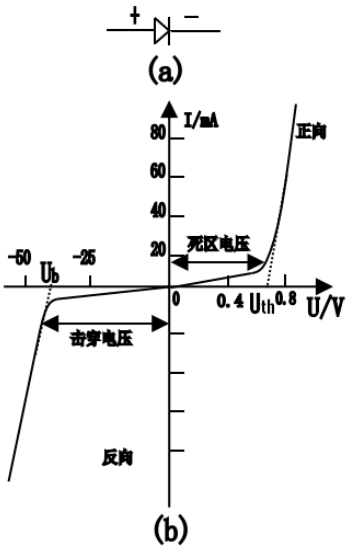


图 2　二极管伏安特性曲线图

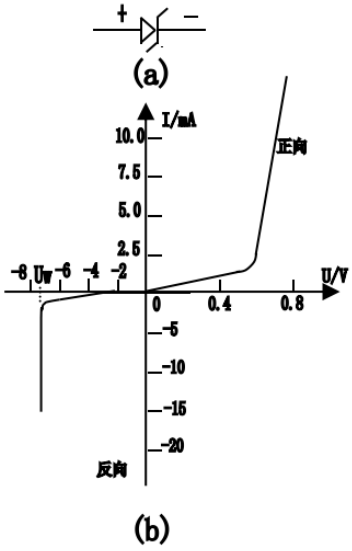


图 3　稳压管伏安特性曲线图

二极管的主要参数：最大整流电流 I_f，即二极管正常工作时允许通过的最大正向平均电流；最大反向工作电压 U_{rm}，一般为反向击穿电压的一半。

由于二极管具有单向导电性，它在电子电路中得到了广泛应用，常用于整流、检波、限幅、元件保护以及在数字电路中作为开关元件等。

3.稳压二极管

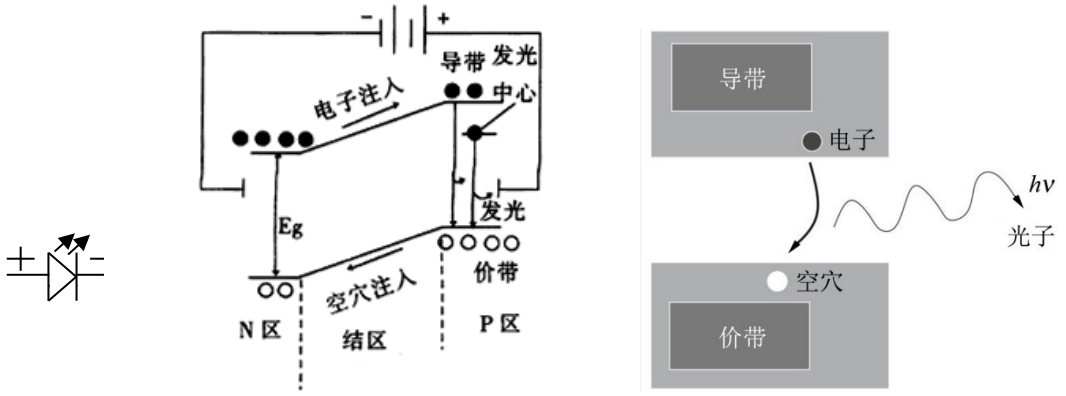
稳压二极管是一种特殊的硅二极管，表示符号如图 3(a)，其伏安特性曲线如图 3(b)，在反向击穿区一个很宽的电流区间，伏安曲线徒直，此直线反向与横轴相交于 U_w。与一般二极管不同，普通二极管击穿后电流急剧增大，电流超过极限值-I_s，二极管被烧毁。稳压二极管的反向击穿是可逆的，去掉反向电压，稳压管又恢复正常，但如果反向电流超过允许范围，稳压管同样会因热击穿而烧毁。故正常工作时要根据稳压二极管的允许工作电流来设定其工作电流。稳压管常用在稳压、恒流等电路中。

稳压管的主要参数：稳定电压 U_w、动态电阻 r_D(r_D 越小,稳压性能越好）、最小稳压电流 I_{min}、最大稳压

电流 $I_{(最大值)}$、最大耗散功率 $P_{(最大值)}$。

4.发光二极管(LED)

发光二极管是由 III、V 族化合物如 GaAs（砷化镓）、GaP（磷化镓）、GaASP（磷砷化镓）等半导体材料制成的，其核心是 PN 结。因此它具有一般 PN 结的伏安特性，即正向导通、反向截止、击穿特性。LED 的表示符号如图 4（a），其主要是它具有发光特性。在正向电压下，电子由 N 区注入 P 区，空穴由 P 区注入 N 区。进入对方区域形成少数载流子，此时进入 P 区的电子和 P 区的空穴复合，进入 N 区的空穴和 N 区的电子复合，并以发光的形式辐射出多余的能量，这就是 LED 工作的基本原理，如图 4（b）所示。



(a) LED 的表示符号　　(b) LED 工作原理　　(c) LED 发光原理

图 4　LED 工作原理图

假设发光是在 P 区中发生的，那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光，或者先被发光中心捕获后，再与空穴复合发光。除了这种发光复合外，还有些电子被非发光中心（这个中心介于导带、介带中间附近）捕获，而后再与空穴复合，但每次释放的能量不大，不能形成可见光。发光的复合量相对非发光复合量的比例越大，光量子效率越高。由于复合是在少子扩散区内发光的，所以发光仅在靠近 PN 结面数微米内产生。理论和实践证明，光的峰值波长 λ 与发光区域的半导体禁带宽度 Eg 有关。若能产生的可见光波长在 380nm(紫光)～780nm(红光），半导体材料的 Eg 应在 1.63～3.26 eV 之间，目前已有红外、红、黄、绿、白、蓝光等发光二极管。

光波的峰值波长计算公式为：

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu} \qquad (2)$$

式中 c 为光速（2.998×10^8 m/s），未知量ν为光波的频率。根据半导体能带理论，二极管发光过程可简单看做器件中的电子在电场力作用下，从能量较低的价带跃迁到能量较高的导带（吸收能量），再从导带跃迁回价带（释放能量）并与价带中的空穴复合后释放出光子（自发辐射），如图 4（c）。在不计能量损失情况下，电场力将每个电子所做功（eU_{th}）全部转化为光子能量（$h\nu$）：

$$eU_{th} = h\nu \qquad (3)$$

式中 e 为电子电量，U_{th} 为阈值电压，h 为普朗克常数（4.136×10^{-15} eV•s）。联立（2）（3）得λ_0为：

$$\lambda_0 = \frac{hc}{eU_{th}} = \frac{1240\times10^{-9}\ \text{eV•m}}{eU_{th}} = \frac{1240\ \text{V•nm}}{U_{th}} \qquad (4)$$

即：知道了阈值电压就可以计算峰值波长。

发光二极管(LED)的主要参数：

⑴最大正向电流 I_{Fm}：允许加的最大正向直流电流，超过此值 LED 损坏。

⑵正向工作电流 I_F：指 LED 正常发光时的正向电流值，在实际使用中应根据亮度需要选择 I_F 在 $0.6I_{Fm}$ 以下。

⑶正向工作电压 V_F：参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下测得的，一般是在 I_F=20mA 时测得的，V_F 在 1.4～3V。

⑷最大反向电压 V_{Rm}：允许加的最大反向电压，超过此值 LED 可能被击穿损坏。

⑸允许功耗 P_m：允许加在 LED 两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值 LED 发热损坏。

⑹伏安特性：LED 的电压与电流的关系可用图 5 表示。

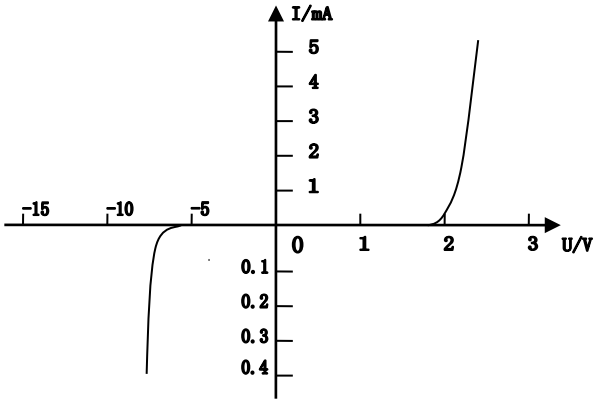


图 5　LED 的电压与电流的关系图

⑺光谱分布和峰值波长：某一个 LED 所发的光并不是单一波长，其波长大体按图 6 所示。

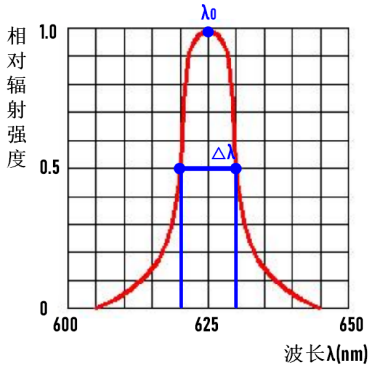


图 6　光谱分布和峰值波长图

由图可见该 LED 所发之光中某一波长 λ_0 的光强最大，该波长为峰值波长。

⑻光谱半宽度△λ：它表示 LED 的光谱纯度，是指图 6 中 1/2 峰值光强所对应两波长之间隔。

*发光强度 I_V、半值角 $\theta_{1/2}$ 和视角等指标也很重要，但本实验不作研究。

【实验仪器】

FD-UI-D 型线性与非线性元件伏安特性测量实验仪主要由直流可调稳压电源、数字电压表、数字电流表、限流电阻、可变电阻器、连接线、电阻、普通二极管、稳压二极管、发光二极管、测试座等组成，仪器装置如图 7 所示。



图 7　线性与非线性元件伏安特性测量实验仪

【实验内容】

实验 1. 测量普通二极管的正向伏安特性实验

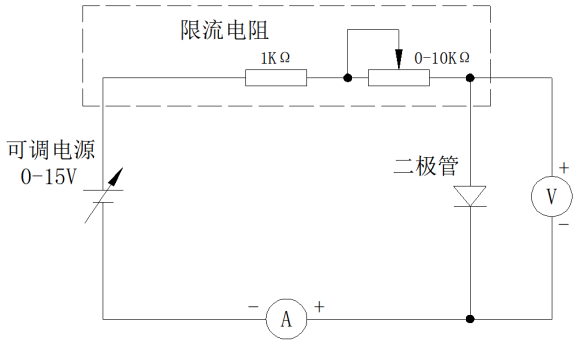


图 8　二极管的正向伏安特性测量原理图

测量二极管正向特性时，电压从最小开始调节，观察正向电流，当开始有正向电流时，可缓慢地微调电压，同时记录电流随电压的变化。记录 U-I 关系数据，描绘出正向伏安特性曲线，并计算出阈值电压。

实验 2. 测量稳压二极管的正向、反向伏安特性实验

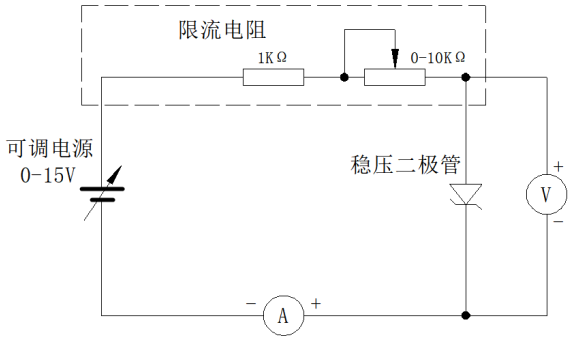


图 9(a)　稳压管正向特性测量电路图

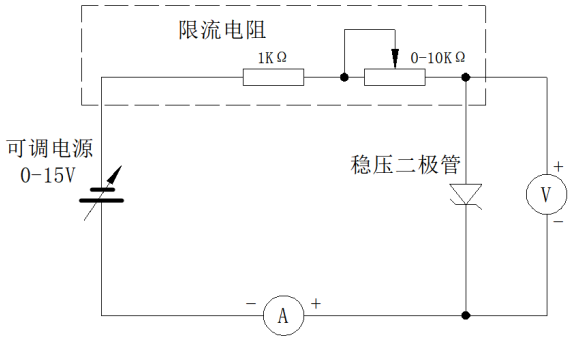


图 9(b)　稳压管反向特性测量电路图

分别用图 9(a)与图 9(b)的电路测量稳压二极管的伏安特性（只要将稳压电源输出端两根线反一下即可），调节稳压二极管两端电压，同时记录电流随电压的变化。记录 U-I 关系数据，并描绘出伏安特性曲线。

实验 3. 测量发光二极管的正向伏安特性

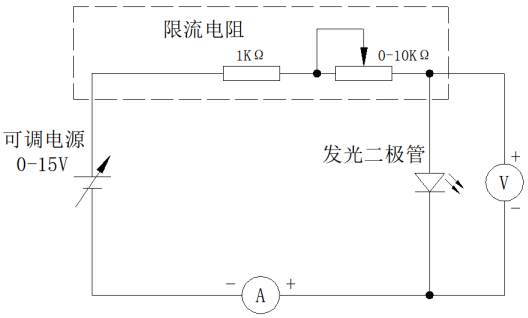


图 10　发光二极管的正向伏安特性测量原理图

发光二极管的正向伏安特性与一般二极管相似，它的峰值波长与半导体材料禁带宽度 Eg 有关，故不同材料制成的发光二极管会发出不同峰值波长的光，且阈值电压也会因半导体材料禁带宽度不同而不同。测正向特性时，电压从最小开始调节（分压调节调至最小），观察正向电流，当开始有正向电流时即用分压调节微调电压，正向电流达到约 10~15mA 时结束(正向电流过大会导致 LED 烧坏)。

【实验数据记录及处理】

实验 1. 测量普通二极管的正向伏安特性实验

表 1　普通二极管的正向电压与电流关系表

U/V	I/mA	U/V	I/mA
0		0.660	
0.100		0.670	
0.200		0.680	
0.300		0.690	
0.400		0.700	
0.500		…	
0.550		…	
0.600		（最大值）	
0.620			
0.640			

做普通二极管的正向伏安特性曲线，取正向电流随正向电压改变最大的几组数据，以最小二乘法拟合，得出截距（即阈值电压）。

实验 2. 测量 2.1V 稳压二极管的正向、反向伏安特性实验

表 2　稳压二极管的电压与电流关系表

U/V	I/mA	U/V	I/mA
-2.25		0.500	
-2.20		0.600	
-2.15		0.650	
-2.10		0.680	
-2.05		0.700	
-2.00		0.710	
-1.900		0.720	
-1.800		0.730	
-1.700		0.740	
-1.500		…	
-1.300		…	
-1.000		…	
-0.500		（最大值）	
0			

在同一个图中画出 2.1V 稳压二极管的正、反向伏安特性曲线。

实验 3. 测量发光二极管的正向伏安特性

表 3　红色发光二极管的正向电压与电流关系表

U/V	I/mA	U/V	I/mA
0		1.800	
1.000		1.820	
1.500		1.830	
1.600		...	
1.700		...	
1.730		...	
1.750		（最大值）	
1.780			

画出红色发光二极管的正向伏安特性曲线，取正向电流随正向电压改变最大的几组数据，以最小二乘法拟合，求得截距（即阈值电压）和光谱峰值波长。

【注意事项】

（1）开始实验前务必检查电路，确认连线正确；每次更新电路连接前必须先关闭电源，并把电源电压调到最小，可变电阻调到最大；插拔线的时候必须拿着插头插拔。

（2）测试时，随着电流的增加，要注意选择合适的电流表量程。数显电流表不同档位的内阻是不同的，换档后元件两端电压可能会改变，要再调节电压。

（3）表格中电压取值仅供参考，不同元件可能稍有不同，以能测得平滑曲线为准。注意数据的间隔，如果过大则可以添加数据点。省略号“...”代表：以适当电压间隔接着进行测试，避免相邻两个数据点电流值差别过大，直至电压达到最大，测试结束。

（4）实验结束后，先断电再把电源电压调到最小、可变电阻调到最大，然后整理仪器。

【思考题】

1. 总结所做实验的各非线性元件的伏安特性。
2. 稳压二极管与普通二极管有什么区别？

非理想电表的负载效应

学会用数字万用表 UT151A 测量 FD-UI-D 实验仪电流表和电压表的内阻；理解采用电流表外接法测量普通二极管的伏安特性曲线时，电流表和电压表的内阻对测量结果的影响，并能理解电表内阻对实验数据附加的系统误差；掌握电流表换档后，电流表和电压表示数变化的原因及继续测量方法。

了解电表内阻

1. FD-UI-D 实验仪的电流表和电压表各量程内阻阻值如下。

表 1　FD-UI-D 实验仪的电流表和电压表各量程内阻

档位		内阻
Ⓐ	200uA	10K
	2mA	1K
	20mA	100Ω
	200mA	10Ω

档位		内阻
Ⓥ		
	2V	3M
	20V	3M

2. 使用一台数字万用表 UT151A，将红黑表笔插入 UT151A 右下两个插孔以工作在电阻档，按以下步骤实测以上阻值：

1) 电压表内阻：测量前实验仪必须断电且断开面板连线，并将实验仪电压表置于待测档位。将 UT151A 红黑表笔笔尖插入实验仪电压表两插孔，旋转 UT151A 拨盘选择适当量程,记录示数。

2) 电流表内阻：测量前实验仪必须断电且断开面板连线，并将实验仪电流表置于待测档位。将 UT151A 红黑表笔笔尖插入实验仪电流表两插孔，旋转 UT151A 拨盘选择适当量程,记录示数。

注意 1：记录示数时，数值为面板数字，单位为拨盘所指Ω或 KΩ或 MΩ。

注意 2：测试完毕，一定要取下万用表，以防仪器通电把它烧坏。

理解系统误差

在测量普通二极管的正向伏安特性时，通常采用电流表外接法。此时，电压表测得的电压 U 就是二极管两端电压。电流表测得的电流 I 实际上包含两部分：流过二极管的电流 ID、流过电压表的电流 IV，因此流过二极管的电流应修正为 ID＝I-IV 以消除系统误差；设电压表内阻为 RV，式中 IV＝U/RV。本实验中，考虑到电压表 3M 内阻在测试范围内两端电压很小，因此分流很小，我们忽略此系统误差不做修正。

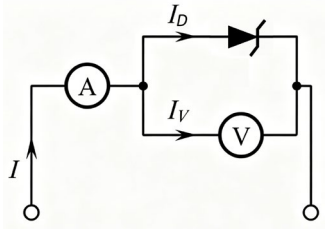


图 1　电流表外接法示意

实验现象讨论

在测量二极管正向伏安特性时，随着正向电压的增加，正向电流从微安级增长到数十毫安。为兼顾二极管

小、大电流的测量精度，需要切换电流表量程，例如在电流大于约 1.901mA 时，电流表会由 2mA 档切换到 20mA 档。实验过程中发现档位切换后两表示数均明显变化，特别电流表，可能增大至 2.20mA 到 3.49mA 之间。正常情况下测试仪表不应影响待测电路，试分析之。



图 2（a） 电源电压较高时（如 15V），电流表切换档位前后的两表示数



图 2(b) 电源电压较低时（如 4.44V），电流表切换档位前后的两表示数

（1）复现现象。按照实验 1 普通二极管正向伏安特性测量连接电路，设置电流表工作在 2mA 量程，电压表工作在 2V 量程。我们将电源电压调节至 15V，调节可变电阻使电流表读数为 1.901mA，记录此时两表示数 u1、i1 为_____（记为工作点 0）；将电流表换档到 20mA 量程，记录换挡后两表示数 u2、i2 为_____。

（2）定性分析。上述电流表换挡后，电流表内阻由 1K 欧切换至 100 欧，串联电路总电阻下降了 900 欧。我们缓慢右旋可变电阻的旋钮，通过增大可变电阻来补偿总电阻。补偿是否能使两表示数恢复到换档前？_____。是否定性得出“因电流表内阻下降 900 欧导致电路总电阻变小所以两表示数增大”的结论？_____。

（3）定量分析。我们如何只通过定量计算，来预测电流表换档到 20mA 量程后两表示数？

图 3（中）为 2mA 档等效电路，电源电压 VCC=15V 时，将 u1、i1 代入图 3（中），算得换档前电路总电阻 R 为_____欧。图 3（右）为 20mA 档等效电路，根据基尔霍夫电压定律，u2、i2 满足：u2+i2*（R-900）=VCC。这个直线方程也可以写为：

$$i2=(VCC-u2)/(R-900) \qquad (1)$$

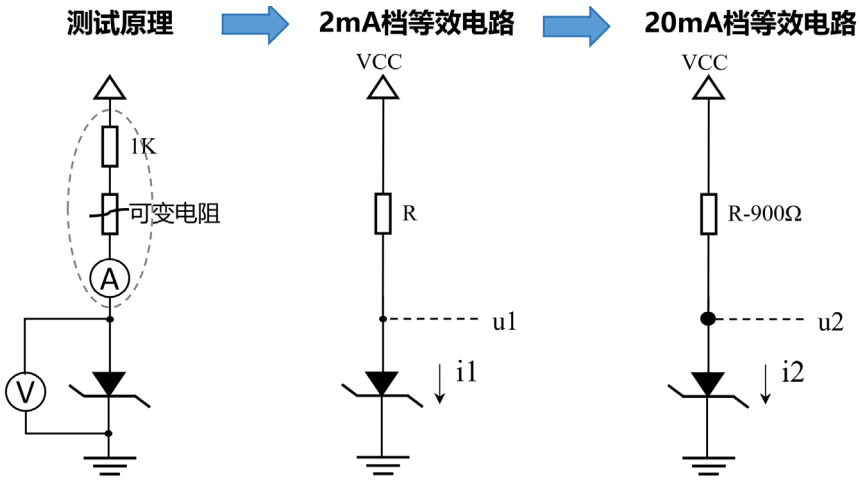


图 3 测试等效电路

u2、i2 还满足普通二极管伏安特性曲线：

$$i2=f(u2) \qquad (2)$$

因此 u2、i2 即上述两式的交点。

（4）图解法求交点。首先，我们以二极管电压为横坐标、电流为纵坐标绘制图像。直线通过它与两坐标轴的交点绘制。伏安特性曲线通过再次测量直接绘制。再次测量的原因是：交点位于区间[1.5mA~4mA]但由实验 1 所得的伏安特性曲线数据较为稀疏，因此，首先需要按照下表 2 对[1.5mA~4mA]进行更加密集测量，测得更多数据点补充到实验 1，绘制更加精密的伏安特性曲线（该曲线电压轴刻度取 0~15V），如图 4。其次，在图中找到直线与伏安特性曲线交点，该交点即换挡后的工作点的计算值，记为 u2’、i2’ _____。

表 2 密集测量普通二极管的正向电压与电流关系表

U/V	I/mA	U/V	I/mA
	1.500		2.80
	1.600		2.90
	1.700		3.00
	1.800		3.10
	1.900		3.20
	2.00*注意 1		3.30
	2.10		3.40
	2.20		3.50
	2.30		3.60
	2.40		3.70
	2.50		3.80
	2.60		3.90
	2.70		4.00

*注意 1：换挡后，要调大可变电阻补偿回原示数后，再继续测试。

（5）接下来，我们将电源电压调节至较低，如 4.44V，研究它的影响。设置电流表工作在 2mA 量程，电压表工作在 2V 量程。我们将电源电压调节至 4.44V，调节可变电阻使电流表读数为 1.901mA，记录此时两表示数 u1、i1 为_____；将电流表换档到 20mA 量程，记录换挡后两表示数 u2、i2 为_____。

（6）定量分析。电源电压 VCC=4.44V 时，将 u1、i1 代入图 3（中），算得换档前电路总电阻 R 为_____欧。

再次将 VCC=4.44V 时的直线方程绘制在图 4 中。由交点得到 u2’、i2’ _____。

（7）对比分析。截取两交点附近的图像并放大，在图中标出换挡前后工作点的电压电流值。电源电压是否影响换挡后两表示数？ _____。换挡后该如何继续测量？ _____。

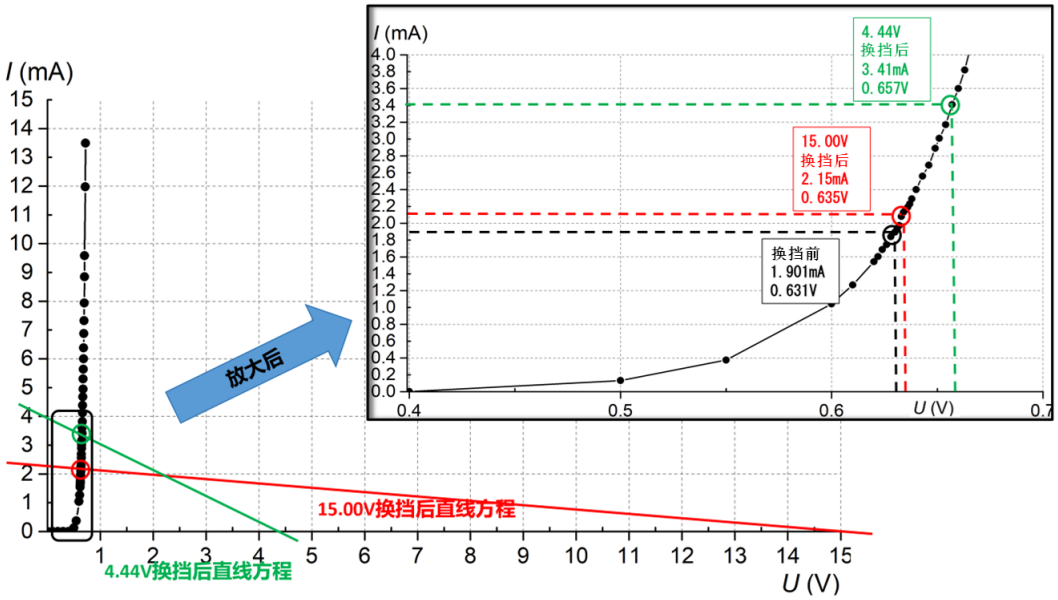


图 4　普通二极管密集伏安特性曲线

报告提交要求

1，绘制图 4，并标出换挡前后的 3 个工作点。

2，将原始数据整理到下一页，一起提交。

非理想电表的负载效应——原始数据记录表

（1）电源电压 15V：换挡前 u1、i1 为_____（工作点 0）；换挡后 u2、i2 为_____。

（2）补偿是否能使两表示数恢复到换档前？_____。是否得出“因电流表内阻下降 900 欧导致电路总电阻变小所以两表示数增大”的结论？_____。

（3）电源电压 15V，算得换档前电路总电阻 R 为_____。

（4）由交点算得换挡后工作点的计算值 u2’、i2’为_____。

（5）电源电压 4.44V：换挡前 u1、i1 为_____；换挡后 u2、i2 为_____。

（6）电源电压 VCC=4.44V 时，算得换档前电路总电阻 R 为_____。由交点算得换挡后工作点的计算值 u2’、i2’为_____。

（7）电源电压是否影响换挡后两表示数？_____。换挡后该如何继续测量？_____。

表 1　FD-UI-D 实验仪电表内阻实测值

档位		内阻	档位		内阻
Ⓐ	200uA		Ⓥ		
	2mA			2V	
	20mA			20V	
	200mA				

表 2 密集测量普通二极管的正向电压与电流关系表

U/V	I/mA	U/V	I/mA
	1.500		2.80
	1.600		2.90
	1.700		3.00
	1.800		3.10
	1.900		3.20
	2.00*注意 1		3.30
	2.10		3.40
	2.20		3.50
	2.30		3.60
	2.40		3.70
	2.50		3.80
	2.60		3.90
	2.70		4.00

*注意 1：换挡后，要调大可变电阻补偿回原示数后，再继续测试。